

Exercício 2: Atividade Prática Estruturas condicionais e de repetição

1. [Condicional] Verificador de Paridade e Sinal

- **Origem:** Baseado nos exercícios clássicos de condicionais do IFPI e no e-book de Fundamentos JS.
- **Enunciado:** Crie uma função verificarNumero(n) que receba um número inteiro e exiba no console:
 - Se o número é "par" ou "ímpar";
 - Se o número é "positivo", "negativo" ou "zero".

2. [Condicional] Classificador de Faixa Etária

- **Origem:** Atividade Prática – Estrutura de Decisão (IFPI).
- **Enunciado:** Crie uma função classificarIdade(idade) que retorne a classificação de acordo com a tabela:
 - Menos de 2 anos: "Bebê"
 - De 2 a 12 anos: "Criança"
 - De 13 a 22 anos: "Adolescente"
 - De 23 a 69 anos: "Adulto"
 - 70 anos ou mais: "Idoso"

3. [Condicional] Menu de Lanchonete com switch

- **Origem:** Atividade Prática – Estrutura de Decisão (Tabela de Cardápio).
- **Enunciado:** Utilizando a estrutura switch...case, implemente a função calcularLanche(codigo, quantidade):
 - Código 1: Cachorro-quente (\$ 2,20)
 - Código 2: Hambúrguer (\$ 2,20)
 - Código 3: Cheeseburger (\$ 2,30)
 - Código 4: Refrigerante (\$ 2,00)
 - Retorne o valor total a ser pago ou "Código inválido".

4. [Loop] Contagem Regressiva e Crescente

- **Origem:** Exercício 02 (Classe NumberUtils) e e-book de Fundamentos JS.
- **Enunciado:**
 - a) Implemente uma função com for que imprima os números de 1 até 10.
 - b) Implemente uma função com while que imprima a contagem decrescente de 10 até 1.

5. [Loop] Somatório com while

- **Origem:** 200 Exercícios de JavaScript (Exercício 28).

- **Enunciado:** Escreva uma função que calcule e retorne a soma acumulada de todos os números inteiros de 1 a 100 utilizando um laço while.

6. [Condicional + Loop] Filtragem de Pares

- **Origem:** Slides de Estruturas de Repetição (Prof. Ronaldo Borges).
- **Enunciado:** Utilizando um laço do...while, percorra os números de 1 a 50 e imprima apenas os que forem pares ($i \% 2 == 0$).

7. [Condicional] Validação e Classificação de Triângulos

- **Origem:** Atividade Prática de Decisão / Exercício 04 (Classe Triângulo).
- **Enunciado:** Crie a função classificarTriangulo(a, b, c) que recebe três lados:
- Primeiro, verifique a condição de existência: cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois. Caso não configure triângulo, retorne "Não é triângulo".
- Se válido, retorne: "Equilátero" (3 lados iguais), "Isósceles" (2 lados iguais) ou "Escaleno" (todos diferentes).

8. [Condicional] Média de Aproveitamento e Conceito

- **Origem:** Atividade Prática de Decisão (Questão da Média MA).
- **Enunciado:** Implemente a função avaliarAluno(n1, n2, n3, mediaExercicios).
- Calcule a média de aproveitamento: $MA = \frac{2 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 + 2 \cdot n_3 + mediaExercicios}{7}$
- Retorne o conceito (A para $MA \geq 9.0$; B para $7.5 \leq MA < 9.0$; C para $6.0 \leq MA < 7.5$; D para $4.0 \leq MA < 6.0$; E para $MA < 4.0$) acompanhado de "APROVADO" (para conceitos A, B ou C) ou "REPROVADO" (para D ou E).

9. [Condicional] Cálculo de Desconto de Venda de Veículos

- **Origem:** Atividade de POO – Venda de Carro.
- **Enunciado:** Escreva uma função calcularPrecoVenda(valorCarro, tipoCarro, formaPagamento).
- Tabela de descontos:
- **Popular:** À vista (10%), A prazo (5%)
- **Luxo:** À vista (15%), A prazo (8%)
- **Esportivo:** À vista (12%), A prazo (10%)
- Retorne o valor final do veículo após o desconto.

10. [Loop] Cálculo de Potência sem Math.pow

- **Origem:** 4ª Lista de POO (Classe SeriesMatemáticas).
- **Enunciado:** Crie uma função elevar(base, expoente) que calcule e retorne o resultado de $base^{expoente}$ utilizando exclusivamente a repetição while e multiplicações sucessivas (considere expoentes inteiros ≥ 0).

11. [Loop] Geração da Sequência de Fibonacci

- **Origem:** 4ª Lista de POO e E-book de Estruturas de Dados.

- **Enunciado:** Crie uma função gerarFibonacci(n) que receba a quantidade de termos n desejada e retorne um array com a série até o n -ésimo termo (ex: para $n = 7 \rightarrow [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]$).

12. [Loop + Condicional] Busca com Interrupção (break)

- **Origem:** E-book POO com JavaScript (Exemplo da busca com break).
- **Enunciado:** Crie uma função buscarElemento(array, termo) que percorra o array com for. Quando encontrar o elemento correspondente (utilize ===), exiba a posição em que foi encontrado e interrompa a busca imediatamente utilizando a instrução break. Caso chegue ao fim sem encontrar, informe que o item não existe.

13. [Loop + Condicional] Filtro de Pulo com continue

- **Origem:** E-book POO com JavaScript (Exemplo do botânico e flores).
- **Enunciado:** Dado um array de produtos [{ nome: "Teclado", categoria: "Informatica" }, { nome: "Sabonete", categoria: "Higiene" }, ...], percorra a lista com for...of e utilize a instrução continue para ignorar qualquer produto que pertença à categoria "Higiene", imprimindo apenas os nomes dos demais itens.

14. [Loop + Condicional] Validador de Números Primos

- **Origem:** Exercício 02 (Classe NumberUtils) e 4ª Lista de POO (Classe Primos).
- **Enunciado:** Crie a função ehPrimo(n) que utilize um laço de repetição para testar se o número n é divisível por algum número entre 2 e $\sqrt{n}$. Retorne true ou false.

15. [Condicional] Sistema Integrado de Mensalidade de Academia

- **Origem:** Atividade Prática – Estrutura de Decisão (Academia/Descontos).
- **Enunciado:** Desenvolva uma função calcularMensalidade(dados) que receba um objeto contendo: valorTreino, plano (Individual/Família), treinamento (Crossfit/Musculação), frequenciaSemanal, indicouAmigo, metaCumprida, nutricionista e qtdParcelas.
- Aplique a taxa base de desconto/juros conforme o plano e treinamento;
- Aplique descontos extras sucessivos: Frequência (≥ 5 dias: 15%, 4 dias: 10%, 3 dias: 5%), Indicação (4%), Meta (5%);
- Aplique acréscimos: Nutricionista (+10%) e Juros de parcelamento (até 6x: +6%, 7-9x: +8%, 10-12x: +10%);
- Retorne o valor final consolidado a pagar.

16. [Loop + Condicional] Listagem de Primos em Intervalo com Validação

- **Origem:** 4ª Lista de POO (Questão de Primos em Intervalo).
- **Enunciado:** Crie a função listarPrimosIntervalo(inicio, fim):
- Se inicio > fim, retorne uma mensagem de erro indicando que o intervalo é inválido.

- Caso contrário, use loops aninhados (ou reaproveite a verificação de primos) para retornar uma lista/array contendo todos os números primos existentes no intervalo fechado [início, fim].

17. [Loop + Condicional] Série Matemática com Parada em N Termos

- **Origem:** 4ª Lista de POO (Série do $\pi^2/8$).
- **Enunciado:** Aproxime o valor da série matemática:

$$\frac{\pi^2}{8} \approx \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots$$

Crie uma função `calcularSeriePi(n)` que utilize um laço `do...while` para somar os N primeiros termos dessa sequência ímpar e retorne o resultado final da soma acumulada.

18. [Loop + Condicional] Validador de Força de Senha

- **Origem:** Exercício 04 (Classe Senha - Análise de strings caractere por caractere).
- **Enunciado:** Crie a função `validarSenha(senha)` que percorra a string senha via loop e verifique se ela cumpre todos os requisitos:
 - Pelo menos 8 caracteres de extensão;
 - Pelo menos uma letra maiúscula;
 - Pelo menos uma letra minúscula;
 - Pelo menos um dígito numérico (0-9).
- Retorne um booleano (`true/false`) e indique quais critérios falharam.

19. [Loop + Condicional] Ordenação Manual de Array (Bubble Sort)

- **Origem:** Exercício 04 (Questão 7 - Ordenação) e Livro de Algoritmos JS.
- **Enunciado:** Sem utilizar o método nativo `.sort()`, crie a função `ordenarNumeros(array)` que implemente o algoritmo Bubble Sort utilizando dois laços `for` aninhados e comparações `if` com trocas de variáveis auxiliares (`swaps`) para ordenar o array em ordem crescente.

20. [Loop + Condicional] Conversor Decimal para Binário

- **Origem:** E-book de Estruturas de Dados e Algoritmos em JS (Capítulo de Pilhas/Loops).
- **Enunciado:** Implemente uma função `decimalParaBinario(numero)` que receba um número decimal inteiro positivo e, utilizando um laço `while` com divisões sucessivas por 2 (`Math.floor(numero / 2)`) e concatenação/armazenamento do resto (`numero % 2`), retorne a representação binária do número como string.